PRÉSENTATION DE STAGE D'ÉTÉ

développement d'une application web de gestion de stock

SMART STOCK

EFFECTUÉ À : AÉROPORT MONASTIR HABIB BOURGUIBA
PÉRIODE : 14 JUILLET - 22 AOÛT 2025

ENCADRÉ PAR : M AHMED BANAANOU
ÉLABORÉ PAR : FARAH YOUNES

SOUTENU LE : MERCREDI 22 OCTOBRE 2025
ÉVALUÉ PAR : MME FATMA BELGUITH

PLAN

- Présentation de l’entreprise
- La gestion de stock avant smart stock
- Mission
- Démonstration et interface utilisateur
- Environnement Technique
- La gestion de stock aprés smart stock
- Bilan & perspectives

L'ENTREPRISE

Qui est tav tunisie ?

L'ENTREPRISE

TAV (Türkiye Havalimanı İşletmeleri) Tunisie est une entité du groupe international TAV Airports, lui-même contrôlé par le Groupe ADP (Aéroports de Paris), l'un des leaders mondiaux dans la gestion aéroportuaire.

LOGO

TAV Airports

a member of Groupe ADP

L'ENTREPRISE

Qui est tav tunisie ?

OÙ SE SITUE-T-ELLE ?

TAV Tunisie opère principalement dans deux aéroports du pays depuis 2007 :

1. Aéroport international de Monastir Habib Bourguiba (à Monastir)
2. Aéroport international d'Enfidha-Hammamet (près d'Enfidha et de la région touristique de Hammamet)

SES SERVICES

TAV assure la gestion des terminaux, la maintenance des infrastructures, .. tout en garantissant des services conformes aux normes internationales .

LA GESTION DES STOCKS

avant smart stock

SYSTÈME DE GESTION DES STOCKS INITIAL : EXCEL

S

ACCESSIBILITÉ
INTÉGRATION SIMPLE
COÛT RÉDUIT

W

CENTRALISATION LIMITÉE
RISQUE D'ERREURS HUMAINES
COLLABORATION RESTREINTE
SCALABILITÉ FAIBLE

O

INTÉGRATION AVEC D'AUTRES
OUTILS (POWER BI, ACCESS,)

T

PERTE DE DONNÉES
DÉCISIONS ERRONÉES
RETARD TECHNOLOGIQUE

MA MISSION

Principale

CONTEXTE

Moderniser et centraliser la gestion des stocks pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision.

CIBLE

- Département technique.
- Départements opérationnels (logistique, maintenance) :

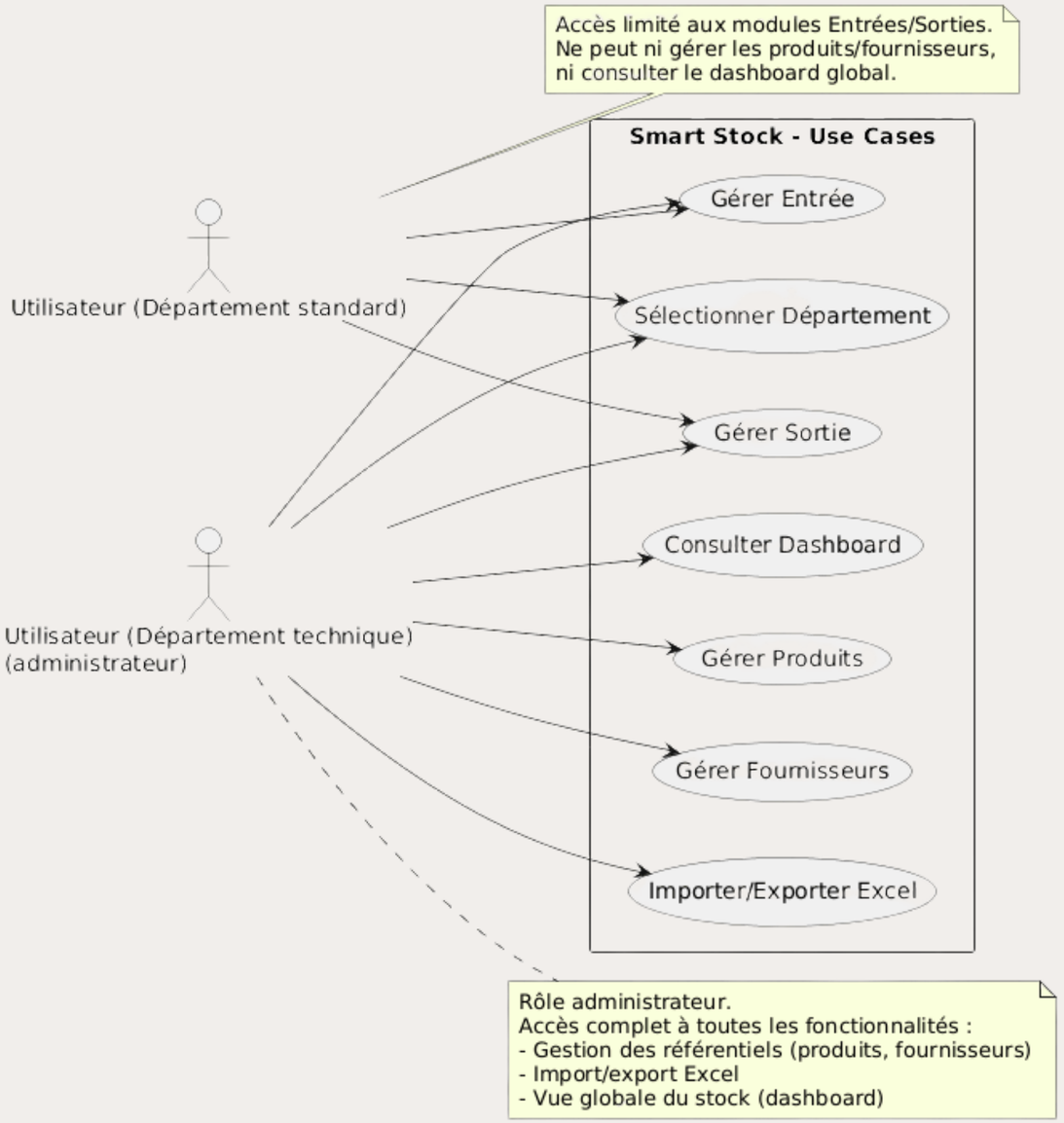
SOLUTION RÉALISÉE

Développement d'une application web de gestion de stock

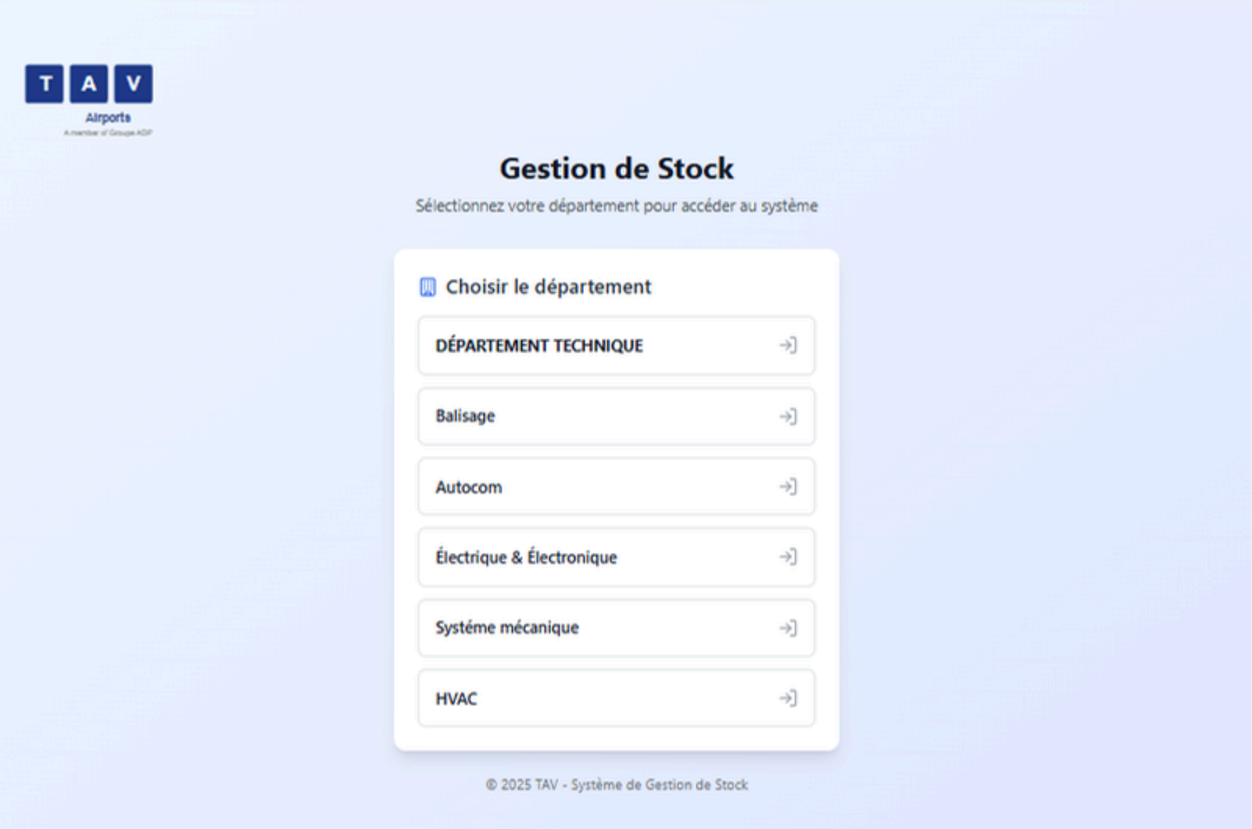
SMART STOCK

DÉMONSTRATION ET INTERFACE UTILISATEUR

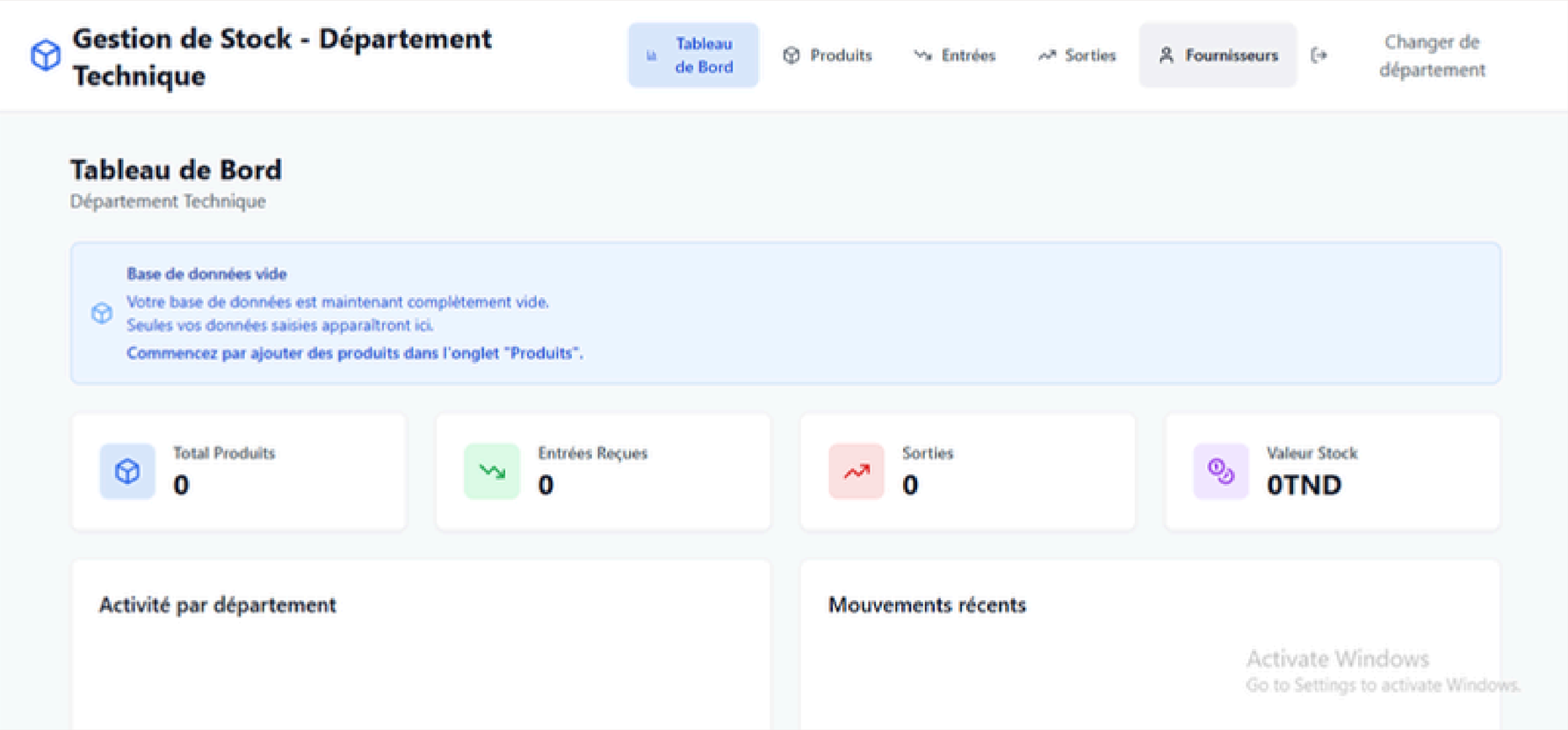
CAS D'UTILISATION



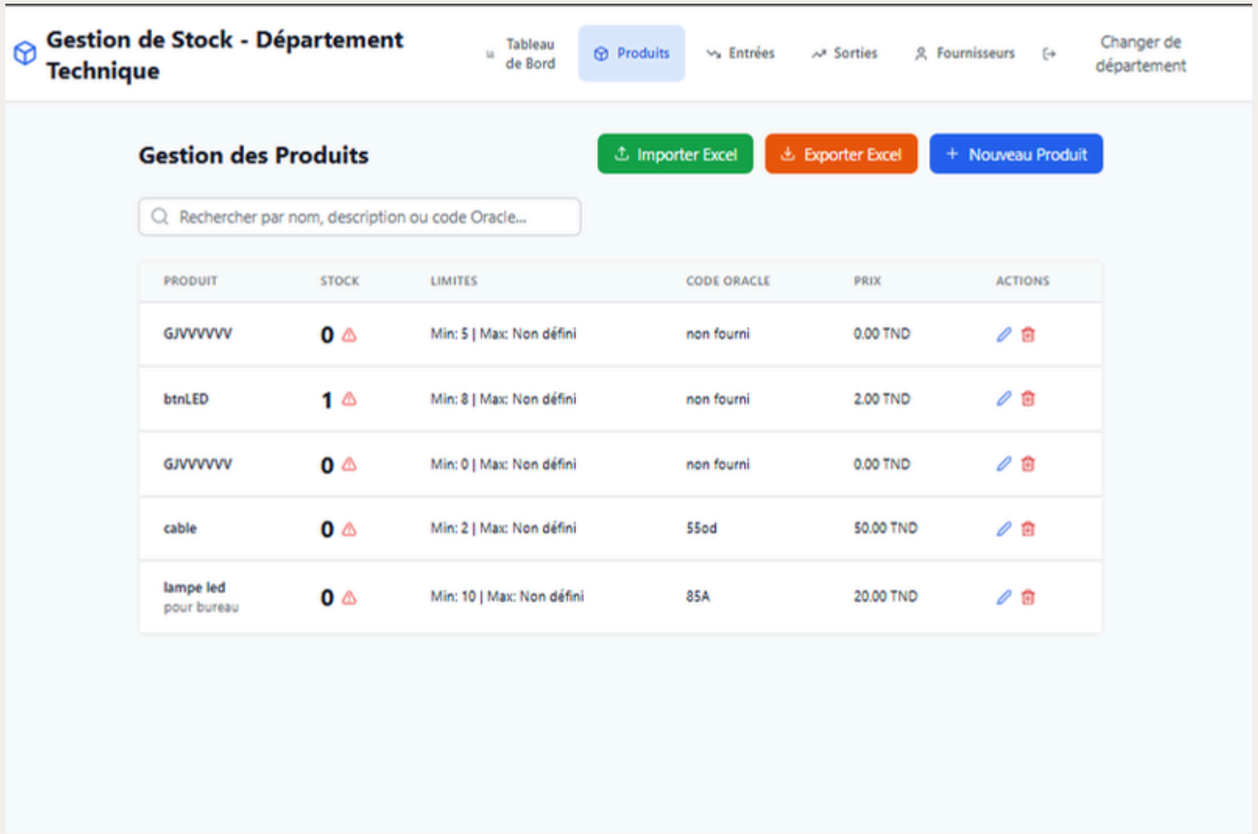
PAGE D'ACCEUIL : SÉLECTION DU DÉPARTEMENT

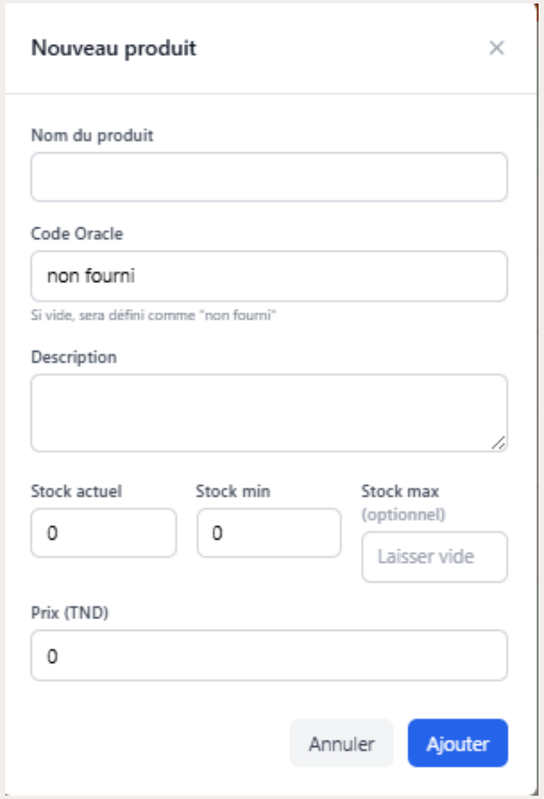


FONCTIONNALITÉS RESTREINTES AU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

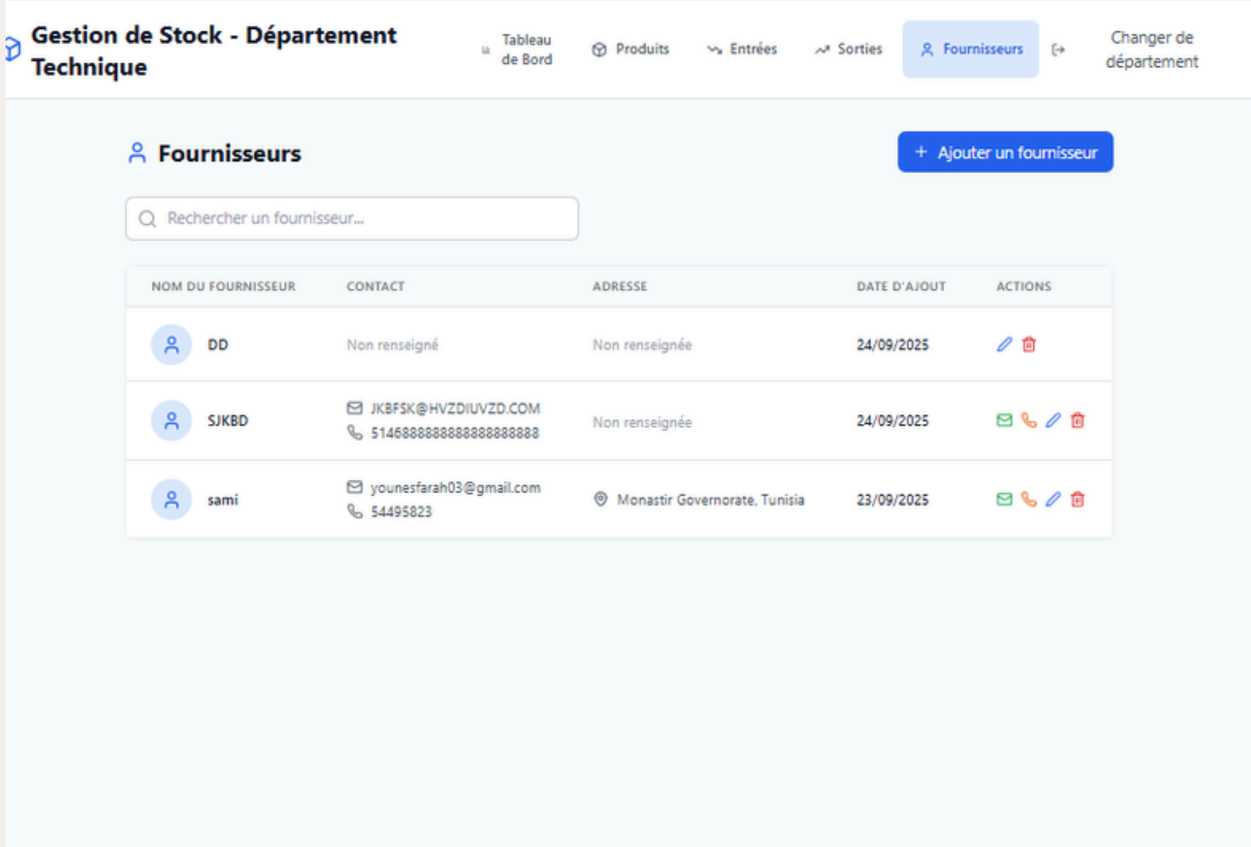


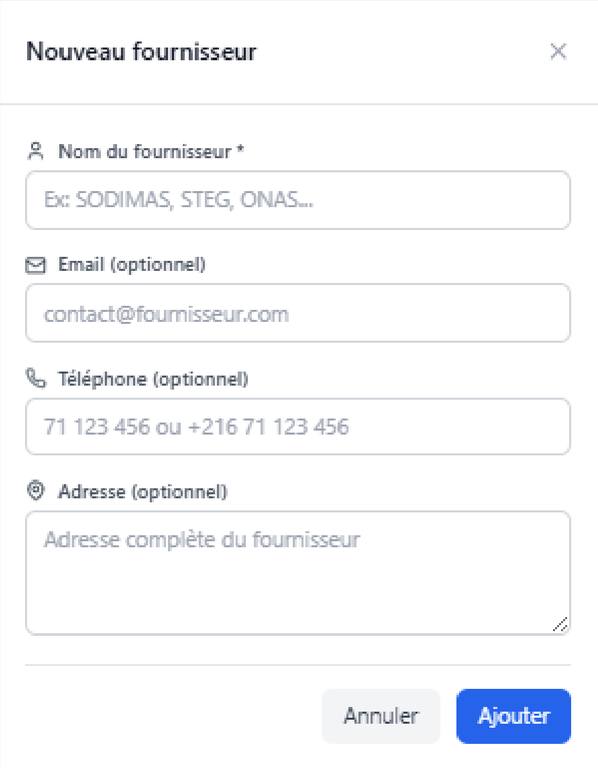
FONCTIONNALITÉS RESTREINTES AU DÉPARTEMENT TECHNIQUE



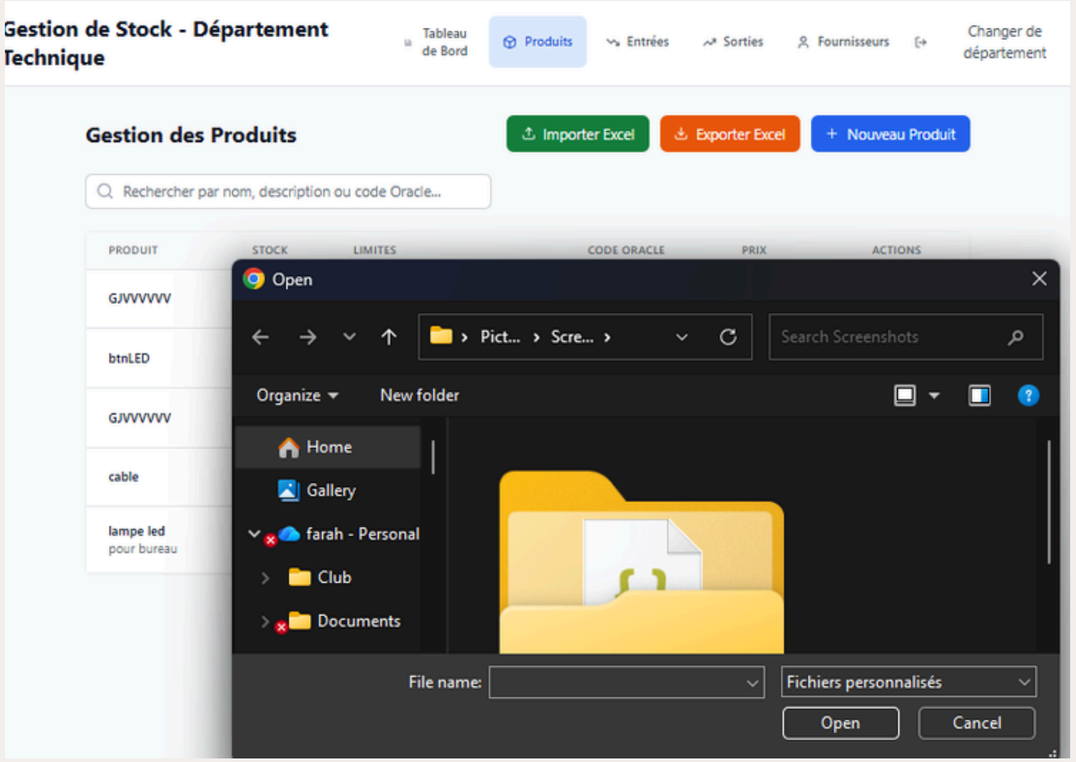


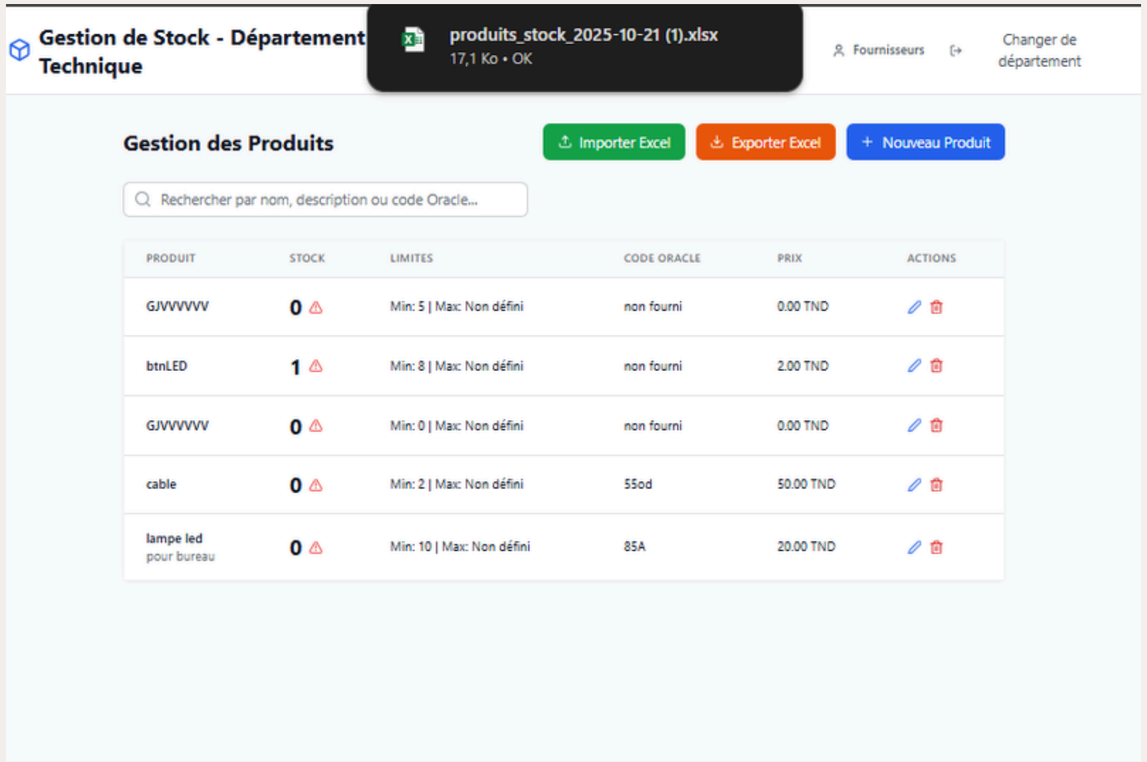
FONCTIONNALITÉS RESTREINTES AU DÉPARTEMENT TECHNIQUE



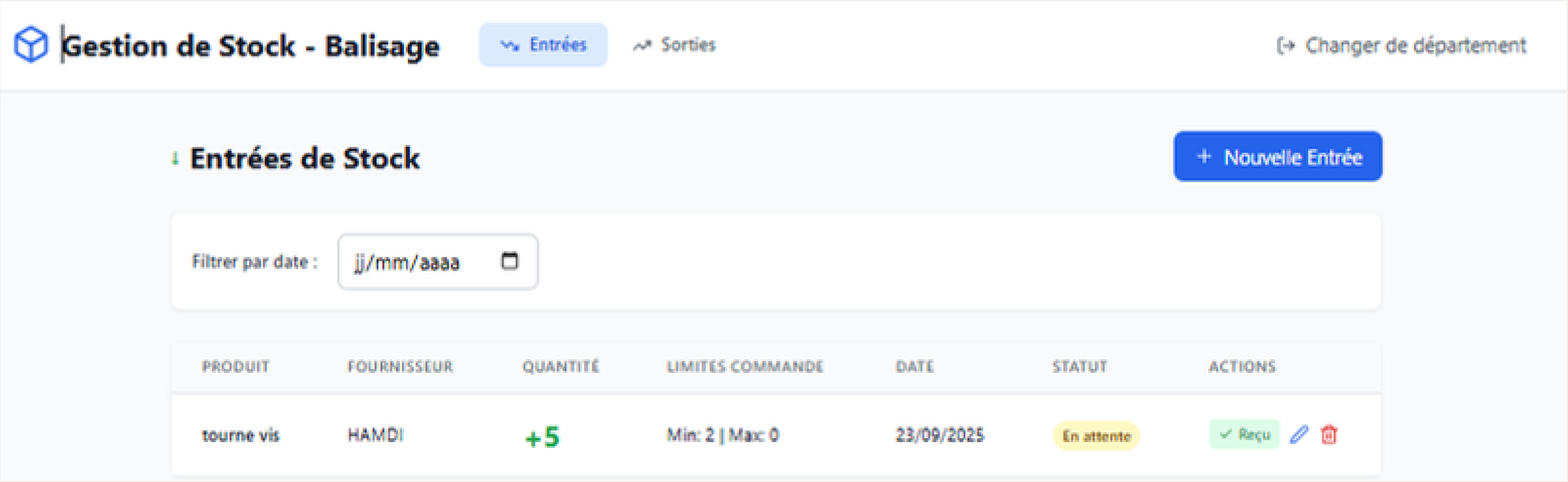


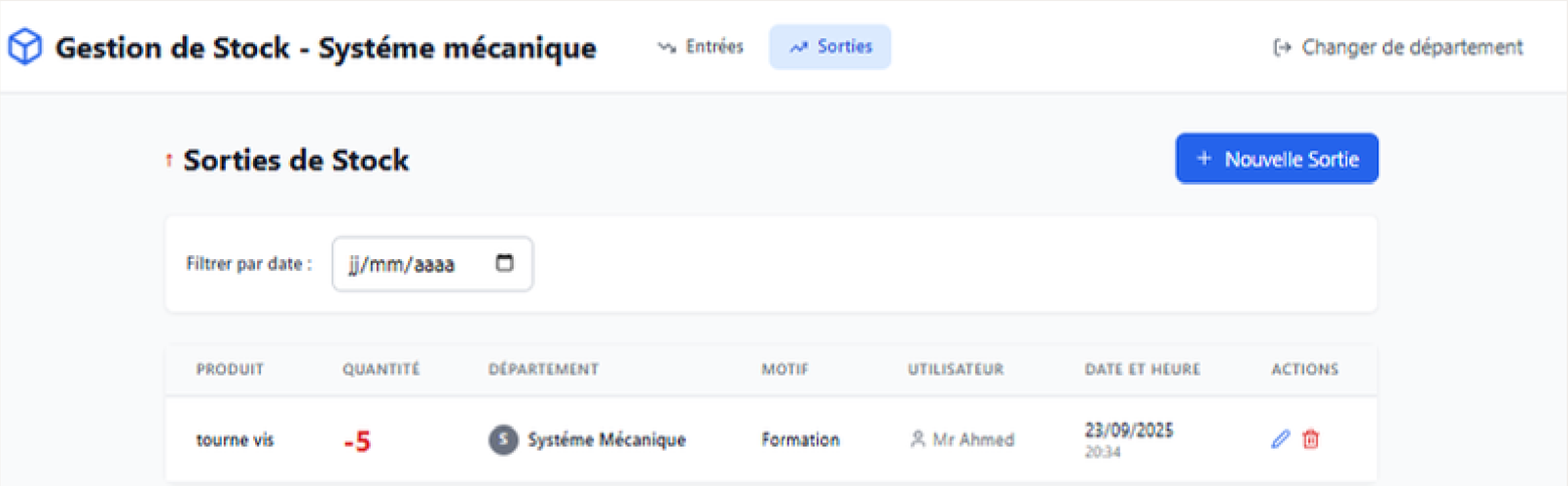
FONCTIONNALITÉS RESTREINTES AU DÉPARTEMENT TECHNIQUE





FONCTIONNALITÉS COMMUNES



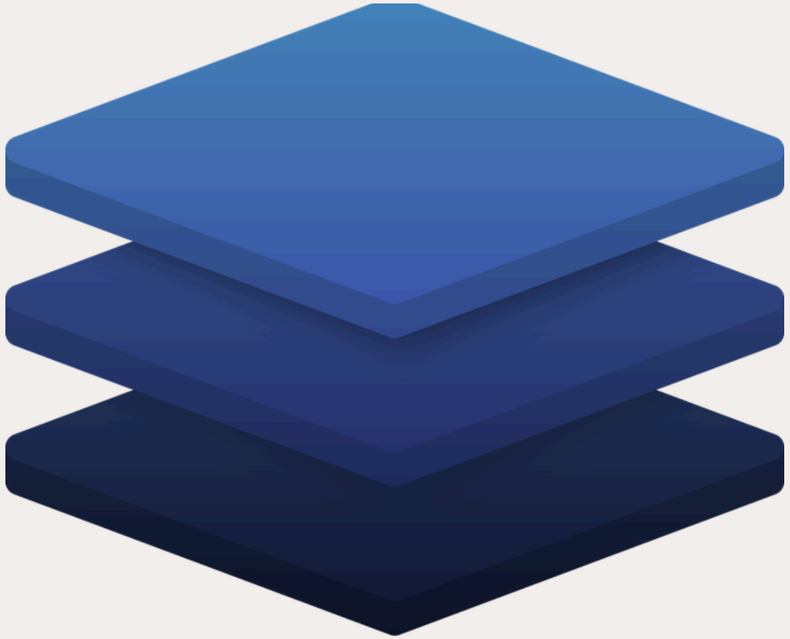


T A V
Airports
Gestion de Stock
Sélectionnez votre département pour accéder au système
Choisir le département
DÉPARTEMENT TECHNIQUE
Balisage
Autocom
Électrique & Électronique
Systéme mécanique
HVAC
© 2025 TAV - Système de Gestion de Stock
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : STACK & JUSTIFICATIONS

VUE D'ENSEMBLE

du stack technique



FRONTEND Vite + React + Lucide React + TypeScript + Tailwind CSS

GESTION DE FICHIERS SheetJS + File-Saver.js

OUTILS VS Code + GitHub

FRAMEWORK FRONTEND

vite

POURQUOI VITE ?

Vite offre une expérience de développement ultra-rapide, cruciale pour itérer rapidement sur les interfaces.

ALTERNATIVES :

- Webpack

nécessite une configuration complexe.

VITE DANS SMART STOCK

- Ajuster le layout du tableau de bord ou les formulaires d'ajout

FRAMEWORK FRONTEND

React

POURQUOI REACT ?

React permet de créer des interfaces utilisateur via des composants réutilisables
→ Gain de temps.

ALTERNATIVES :

- Angular
- Vue.js

plus lourds à configurer pour un projet de stage à livrer en 5 semaines.

REACT DANS SMART STOCK

- Navigation conditionnelle selon le rôle.
- Gestion interactive des formulaires (produits, fournisseurs).
- Affichage dynamique du tableau de bord avec indicateurs en temps réel (Total Produits, Entrées, Sorties, Valeur Stock).

react bibliothèque attentioo

FRAMEWORK FRONTEND

Lucide React

POURQUOI LUCIDE REACT ?

Lucide est 100 % composant React, donc plus propre et performant dans une app Vite + TS.
Lucide fournit des icônes, parfaitement intégrées à React sans dépendance externe.

ALTERNATIVES :

- Font Awesome
- Material Icons

auraient nécessité une configuration supplémentaire

LUCIDE REACT DANS SMART STOCK

- Icônes dans les boutons d'action (stylo pour éditer, corbeille pour supprimer).
- Icônes dans les tuiles du tableau de bord (produit, entrée, sortie, valeur).
- Icônes dans le menu de navigation (dashboard, produits, etc.)..

FRAMEWORK FRONTEND

TypeScript

POURQUOI TYPESCRIPT ?

- Détection précoce des erreurs.
- Intégration native avec React.

ALTERNATIVES :

- JavaScript

aurait rendu le code plus fragile.

TYPESCRIPT DANS SMART STOCK

- Typage des objets Produit,Fournisseur,Transaction utilisés dans les formulaires et tableaux.
- Sécurité lors de la manipulation des états (ex: mise à jour du stock après une sortie).
- Détection précoce d’erreurs dans les hooks ou fonctions métier (ex: validation de quantité).

FRAMEWORK FRONTEND

Tailwind CSS

POURQUOI TAILWIND CSS ?

- Classes utilitaires → Développement 2x plus rapide.
- Personnalisation facile sans quitter le HTML.

ALTERNATIVES :

- Bootstrap

aurait imposé des classes lourdes et un look générique

TAILWIND CSS DANS SMART STOCK

- Style cohérent des boutons (Ajouter, Exporter, Supprimer) avec couleurs sémantiques (vert = succès, rouge = suppression).
- Mise en page des tableaux (produits, fournisseurs, mouvements).

GESTION DES FICHIERS EXCEL

SheetJS et FileSaver.js

POURQUOI SHEETJS ?

- Lecture/écriture de fichiers XLSX/XLS.
- Traitement rapide des grands fichiers.
- Intégration facile avec React.

POURQUOI FILESAVER.JS ?

- Téléchargement du fichier Excel exporté depuis le tableau des produits.
- Sauvegarde locale du rapport de stock sans passer par un serveur.

LA GESTION DES STOCKS

aprés smart stock

S

- CENTRALISATION DES DONNÉES
- INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE ET MODERNE
- AUTOMATISATION DES CALCULS ET DES MISES À JOUR

W

- DÉPENDANCE À L'INFRASTRUCTURE TECHNIQUE
- MAINTENANCE ET ÉVOLUTION REQUISES

O

- MEILLEURE TRAÇABILITÉ ET AUDITABILITÉ
- SCALABILITÉ FUTURE
- AMÉLIORATION DE LA PRISE DE DÉCISION

T

- OBSOLESCENCE TECHNOLOGIQUE
- CYBERSÉCURITÉ
- RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

BILAN & PERSPECTIVES

Bilan

Smart Stock, une application web de gestion de stock destinée à remplacer le système manuel basé sur Excel. L'outil permet :

- Une centralisation fiable des données.
- Une séparation claire des rôles
- Une interface moderne et intuitive
- Gestion d'erreurs.

Perspectives

- Migration vers une base de données professionnelle : PostgreSQL
- Gérer l'authentification, les rôles et les permissions de manière sécurisée.
- Permettre un accès multi-utilisateurs simultané et une synchronisation en temps réel.
- Ajout de notifications automatiques (email ou in-app) en cas de stock critique ou d'anomalie.
- Version mobile pour permettre la saisie sur le terrain, même hors ligne.

Un grand merci

POUR VOTRE ATTENTION !